

轴承寿命预测与故障诊断系统：UML设计文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 **中期检查阶段**
工作产品：**UML设计文档**。提供分解视图、执行视图、实现视图、部署视图和动态流程说明。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：`src/USTC/SSE/BearingPrediction`。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 `phm` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 `USTC.SSE.BearingPrediction`。
- 包管理方式：Python 3.11、`uv`、`pyproject.toml`、`uv.lock`。
- 数据入口：`data/loader\_roots/phm2012` 和 `data/loader\_roots/xjtu`，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：`reports/demo\_videos`、`reports/demo\_dashboard`、`reports/cli\_demo`。
- 结题报告材料：`reports/final\_defense/report` 与 `outputs`。
- 课程正式文档：`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`。

视图说明

本项目用文本化 UML
视图描述架构。课程规范要求至少体现分解视图、执行视图、实现视图，并可根据项目特点补部署视图和动态建模。

分解视图

```
BearingPrediction
|-- data and infra/index
|-- infra/split
|-- infra/feature
|-- infra/label
|-- infra/task
|-- model
|-- engine
|-- analysis
|-- cli
|-- reports and docx
```

执行视图

```
CLI main
-> compose Hydra config
-> RunContext.create
-> validate_config
-> stage dispatcher
-> stage artifact writer
-> metrics/report/prediction output
```

实现视图

类/模块	职责	依赖
`RunContext`	运行目录、配置、元数据	pathlib、OmegaConf
`IndexBuilder`	构造 sample index	dataset metadata
`SplitRegistry`	选择划分器	split config
`FeatureExtractor`	抽取特征	backend、cleaner、store
`LabelBuilder`	生成标签	labeler、store
`TaskBuilder`	构造任务数据	feature、label、split
`ModelFactory`	创建模型	model spec
`ConfigurableTrainer`	训练与保存	DataModule、callbacks、metrics
`PredictionStore`	保存预测结果	pandas/pyarrow

部署视图

项目部署为本地离线 Python 工程。用户准备 Python 3.11 和 uv，执行 `uv sync` 安装依赖，通过 `data/loader\_roots` 指向外部数据，通过 CLI/Notebook/Dashboard 使用项目。

动态流程

```
■■■■■■■
-> CLI ■■■■■
-> ■■■■■■
-> ■■■■■
-> ■■■■■■■■
-> ■■■■■■■■
-> ■■■■■■
-> ■■■■■■■■
-> ■■■■■■■■
```

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass